



EXPRESIONES REGULARES, SU CAPACIDAD DE RECONOCIMIENTO LÉXICO Y VINCULACIÓN CON LOS AUTÓMATAS.



VISIONLY

MANTENLO SIMPLE!



Expresiones Regulares

Conceptos, Operaciones y Reconocimiento Léxico

GENESIS MOYA



¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

- **Concepto Central:** Son secuencias de caracteres que conforman un patrón matemático de búsqueda.
- **Reconocimiento Léxico:** Actúan como el primer filtro o escáner en la construcción de un compilador.
- **Función Práctica:** Leen el código fuente carácter por carácter y los agrupan en tokens válidos (palabras clave, identificadores, números).

REGULAR EXPRESSION

`/([\w\s])+|[\d-9]?/`

TEST STRING

Hola mundo



¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

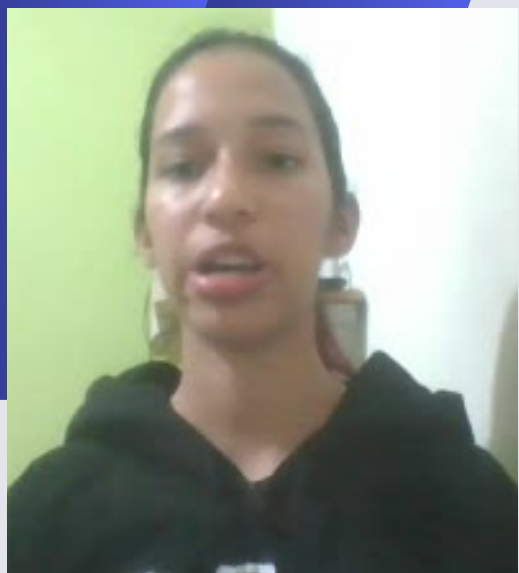
- **Concepto Central:** Son secuencias de caracteres que conforman un patrón matemático de búsqueda.
- **Reconocimiento Léxico:** Actúan como el primer filtro o escáner en la construcción de un compilador.
- **Función Práctica:** Leen el código fuente carácter por carácter y los agrupan en tokens válidos (palabras clave, identificadores, números).

REGULAR EXPRESSION

```
:/ ([\w\s])+| [0-9]?
```

TEST STRING

Hola mundo



LA BASE MATEMÁTICA

- Dado un alfabeto (un conjunto de símbolos), las expresiones más básicas son:
- **Conjunto vacío** : Un lenguaje que no contiene ninguna cadena.
- **Cadena vacía**: Un lenguaje que contiene únicamente la cadena de longitud cero.
- **Símbolo**: Una expresión que denota únicamente la cadena "a".



OPERACIÓN 1 - LA UNIÓN

- **Concepto:** Actúa como un "O" lógico. Representa la elección entre dos o más patrones.
- **Notación:** $R1 \cup R2$ (en programación se usa el símbolo |).
- **Ejemplo Léxico:** Definir un dígito binario.
- **Patrón:** $0 \mid 1$ (El analizador reconocerá únicamente el "0" o el "1").



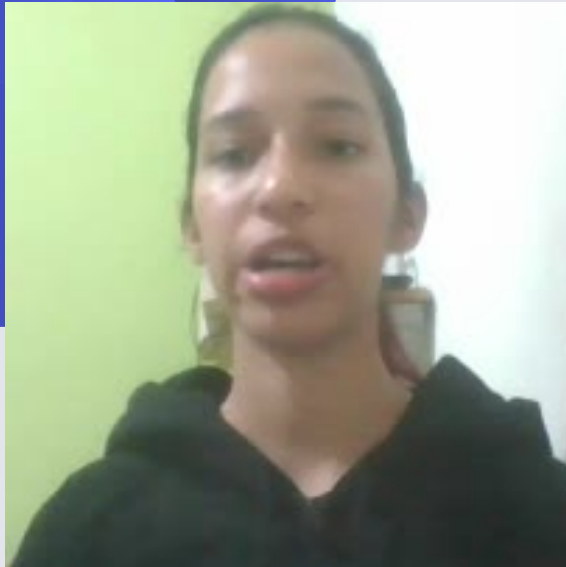


OPERACIÓN 2 - LA CONCATENACIÓN



"Esto es"
+
" " ← **(espacio)**
+
"una cadena de texto."
=
"Esto es una cadena de texto."

- **Concepto:** Actúa como un "Y" secuencial. Un patrón debe ir pegado inmediatamente después del otro en un orden estricto.
- **Notación:** R1 . R2
- **Ejemplo Léxico:** Formar palabras reservadas del lenguaje.
- **Patrón:** La letra i concatenada con la letra f forma el token if.



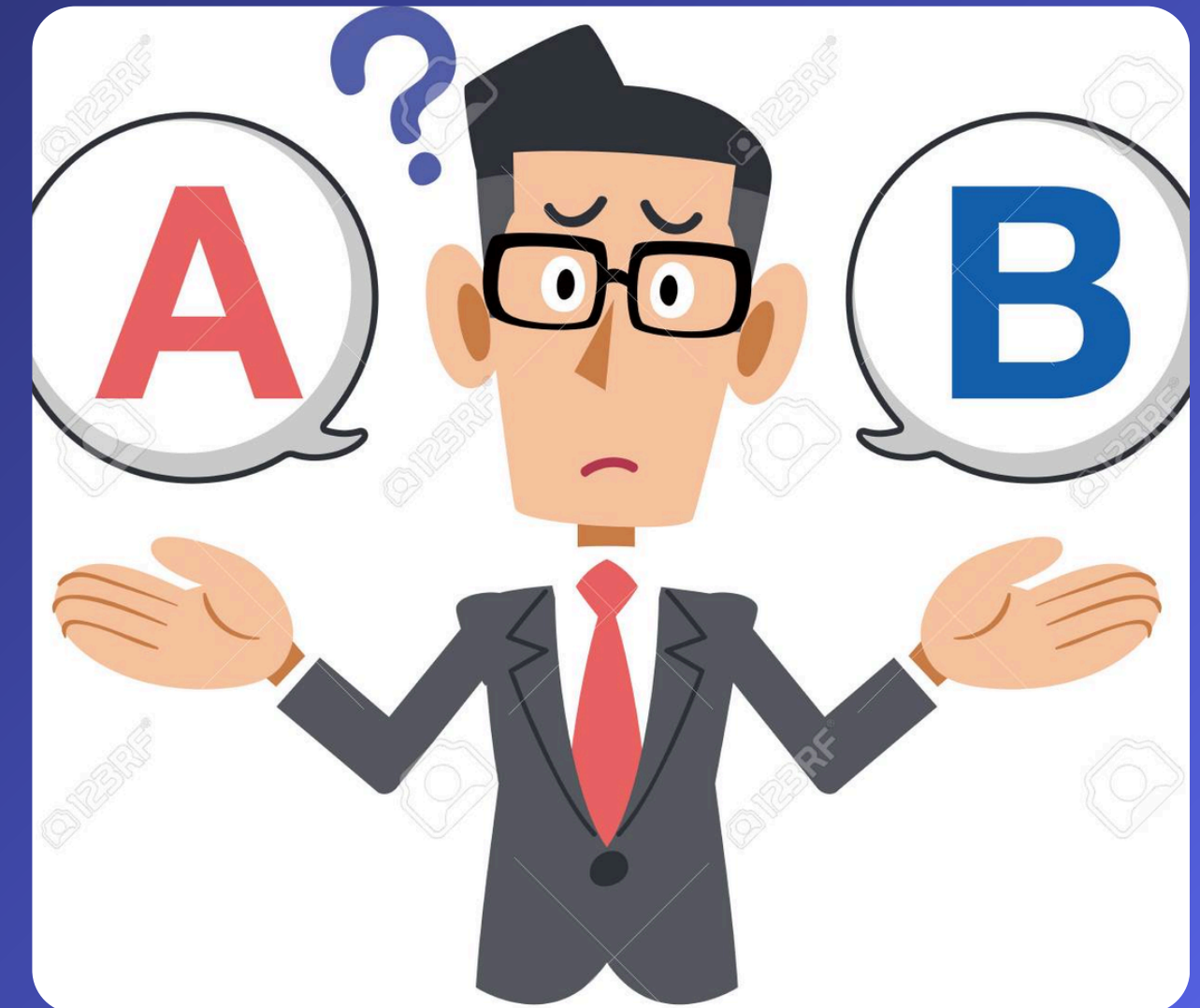
OPERACIÓN 3 - CIERRE DE KLEENE (ESTRELLA)

- Concepto: Representa la repetición de un patrón. Permite que algo aparezca desde cero veces hasta el infinito.
- Notación: R^*
- Ejemplo Léxico: Reconocer repeticiones.
- Patrón: La expresión a^* reconocerá la cadena vacía, "a", "aa", "aaa", etc.



EJEMPLO PRÁCTICO

- El Objetivo: Reconocer códigos de producto que obligatoriamente empiezan con "A" o "B", seguidos de cualquier cantidad de ceros o unos.
- La Expresión Regular: $(A | B)(0 | 1)^*$

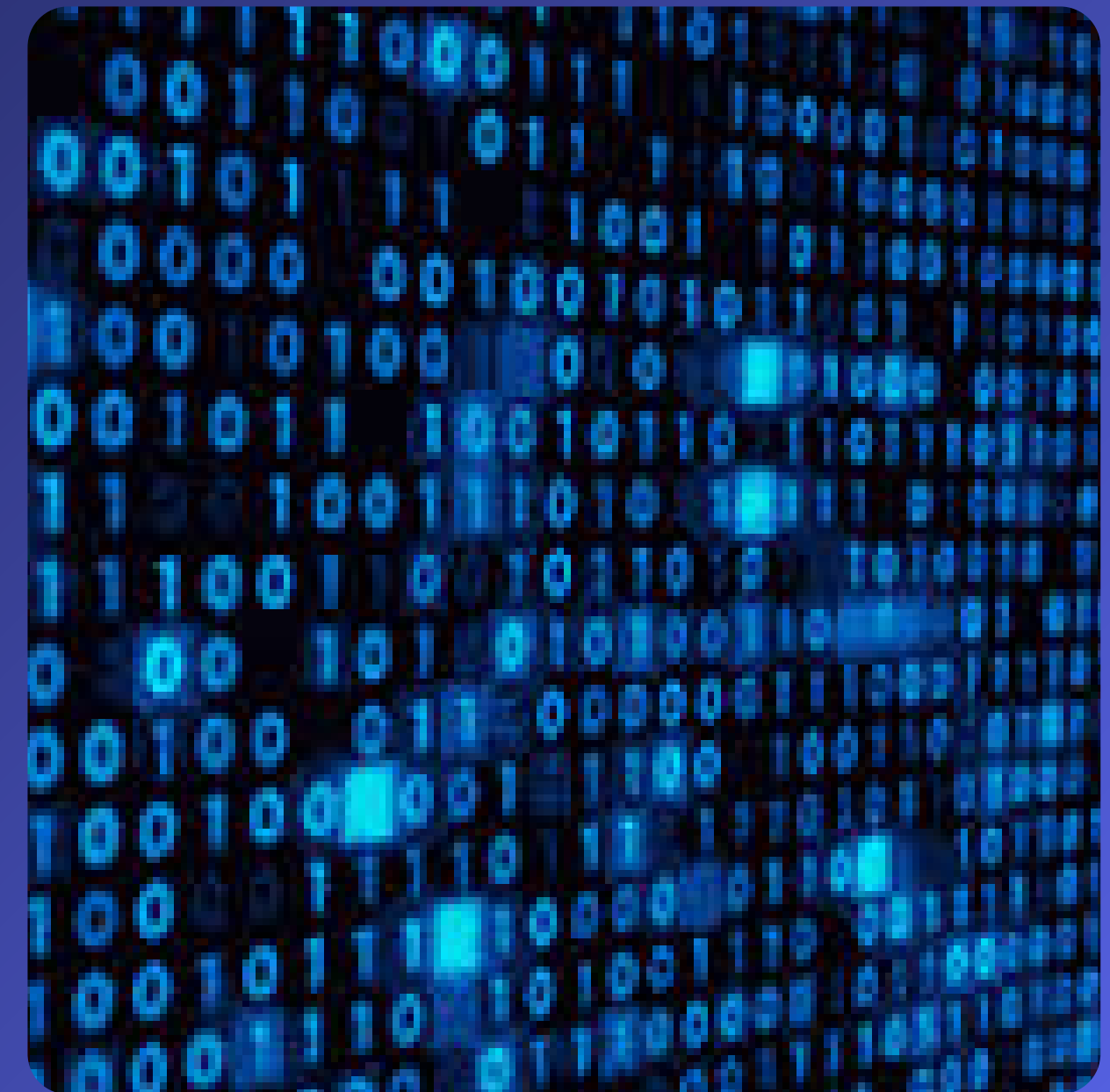




EJEMPLO PRÁCTICO

¿Cómo se desglosa el patrón?

- **Unión ($A \mid B$):** El código debe empezar eligiendo "A" o "B".
- **Concatenación:** El primer bloque va pegado estrictamente al segundo bloque.
- **Estrella ($0 \mid 1$)*:** Puede terminar con "0" o "1", repetidos desde cero veces hasta el infinito.



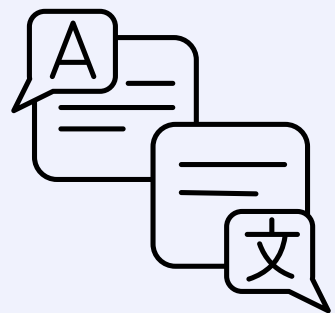


Aplicacion del analisis lexico

ANA SANTAMARIA

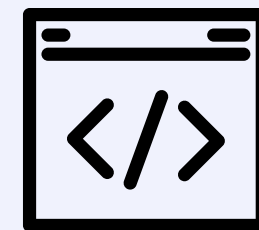


QUE SIGNIFICA "LEXICO"?



RAIZ GRIEGA

Del griego *lexikós*: relativo al vocabulario. En lingüística, es el conjunto de palabras de un idioma.



EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Es el "vocabulario" permitido por un lenguaje (if, while, +, =). El análisis valida que el texto pertenezca a este conjunto.



EVOLUCION HISTORICA

1950



FORTTRAN: Análisis léxico y sintáctico mezclados en rutinas complejas.

Stephen Kleene:
Introduce las
Expresiones Regulares
matemáticas.



1956

1960



Formalización
gracias a la teoría
de lenguajes de
Chomsky.

Lex: Mike Lesk y Eric
Schmidt automatizan el
proceso.



1970

EL PROCESO DE SCANNING



El Análisis Léxico es la primera fase del proceso de compilación.



Lee el código carácter por carácter.



Agrupar secuencias lógicas con significado.



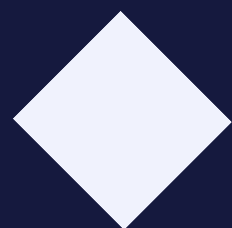
Genera una salida en forma de Tokens.





TOKEN, PATRON Y LEXEMA

Token



Símbolo abstracto que representa una categoría léxica (ej: IDENTIFIER, NUMBER).

Patron



La regla que describe cómo se forma un token (usualmente una Expresión Regular).

Lexema



La secuencia real de caracteres que coincide con el patrón (ej: "precio", "100").



EJEMPLO: DE UNA ESTRUCTURA SIMPLE A UNA CATEGORIZADA

```
if (precio >= 100):
```

Lexema (Cadena)	Patrón Lógico (Expresión Regular)	Token (Categoría)
if	Coincidencia exacta con la palabra clave	RESERVED_WORD
(	Símbolo de apertura de paréntesis	LEFT_PAREN
precio	$[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$	IDENTIFIER
>=	Operador relacional mayor o igual	RELATIONAL_OP
100	$[0-9]+\d{0,3}$	NUMBER_LITERAL
)	Símbolo de cierre de paréntesis	RIGHT_PAREN
:	Símbolo de dos puntos	COLON



Equivalencia con AF y Teorema de Kleene.

CARLOS MARTINEZ



EL TEOREMA DE KLEENE

LA EQUIVALENCIA ENTRE EL LENGUAJE Y LA MÁQUINA.



"Establece la equivalencia total entre las Expresiones Regulares (ER) y los Autómatas Finitos (AF)".

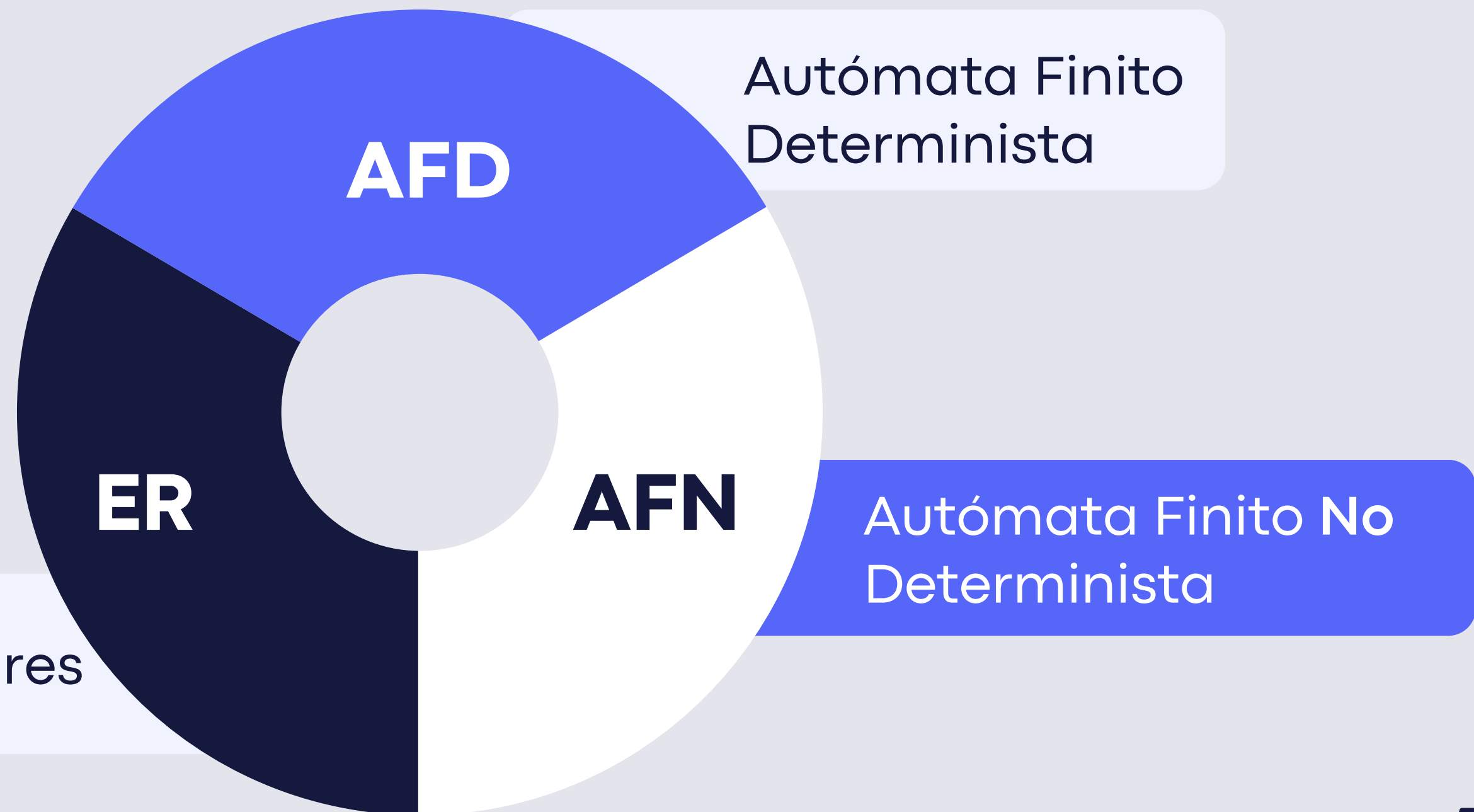


EL TEOREMA FUNDAMENTAL

Un lenguaje es regular si y solo si:

- Es descrito por una ER
- Es aceptado por un AFD
- Es aceptado por un AFN / AFNe

Expresiones Regulares



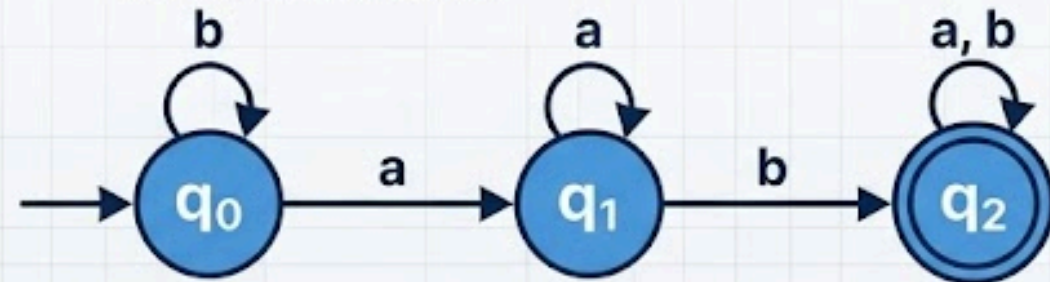
"Si puedes programarlo, puedes escribirlo como una expresión"



DIFERENTES CAMINOS, MISMO DESTINO

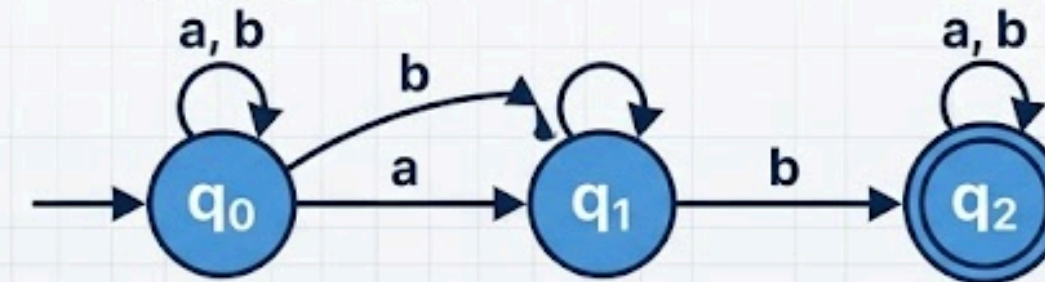
AFD: Un Determinista

🔑 **AFD (Determinista):** Una flecha exacta por símbolo saliendo de cada estado (**ordenado**). Fácil de programar.



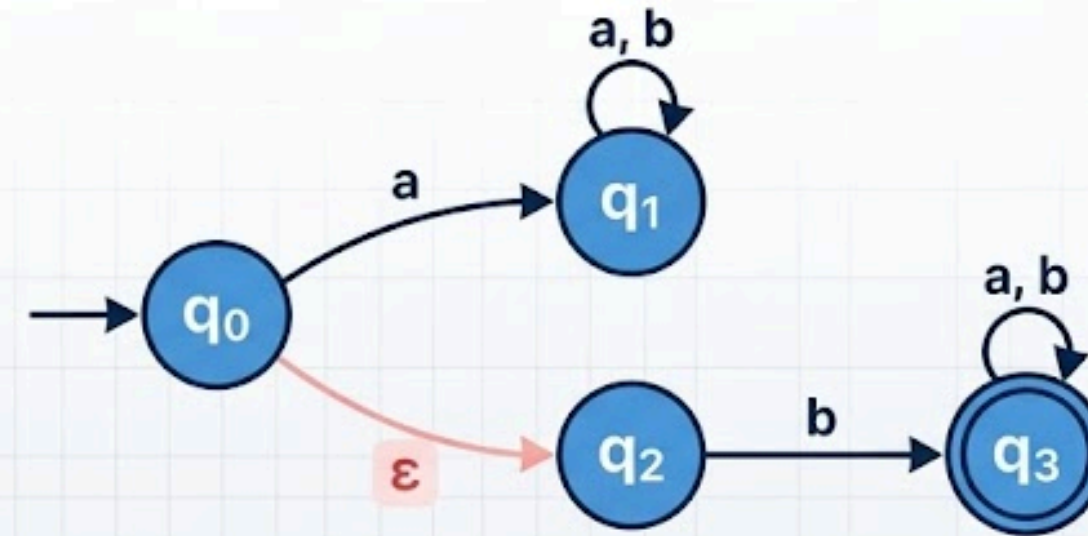
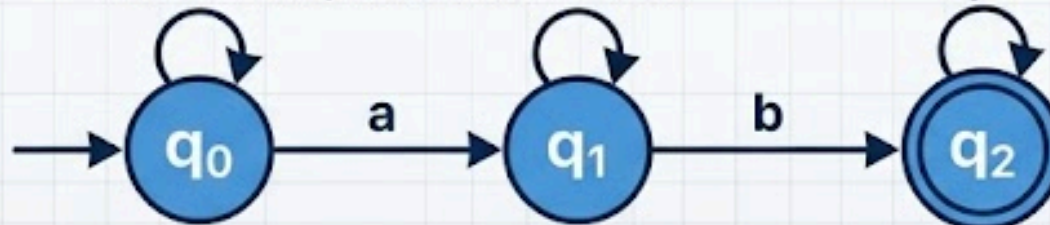
AFN: No Determinista

✗ **AFN (No Determinista):** Varias flechas con el mismo símbolo saliendo de un estado (opciones). "Adivina" rutas.

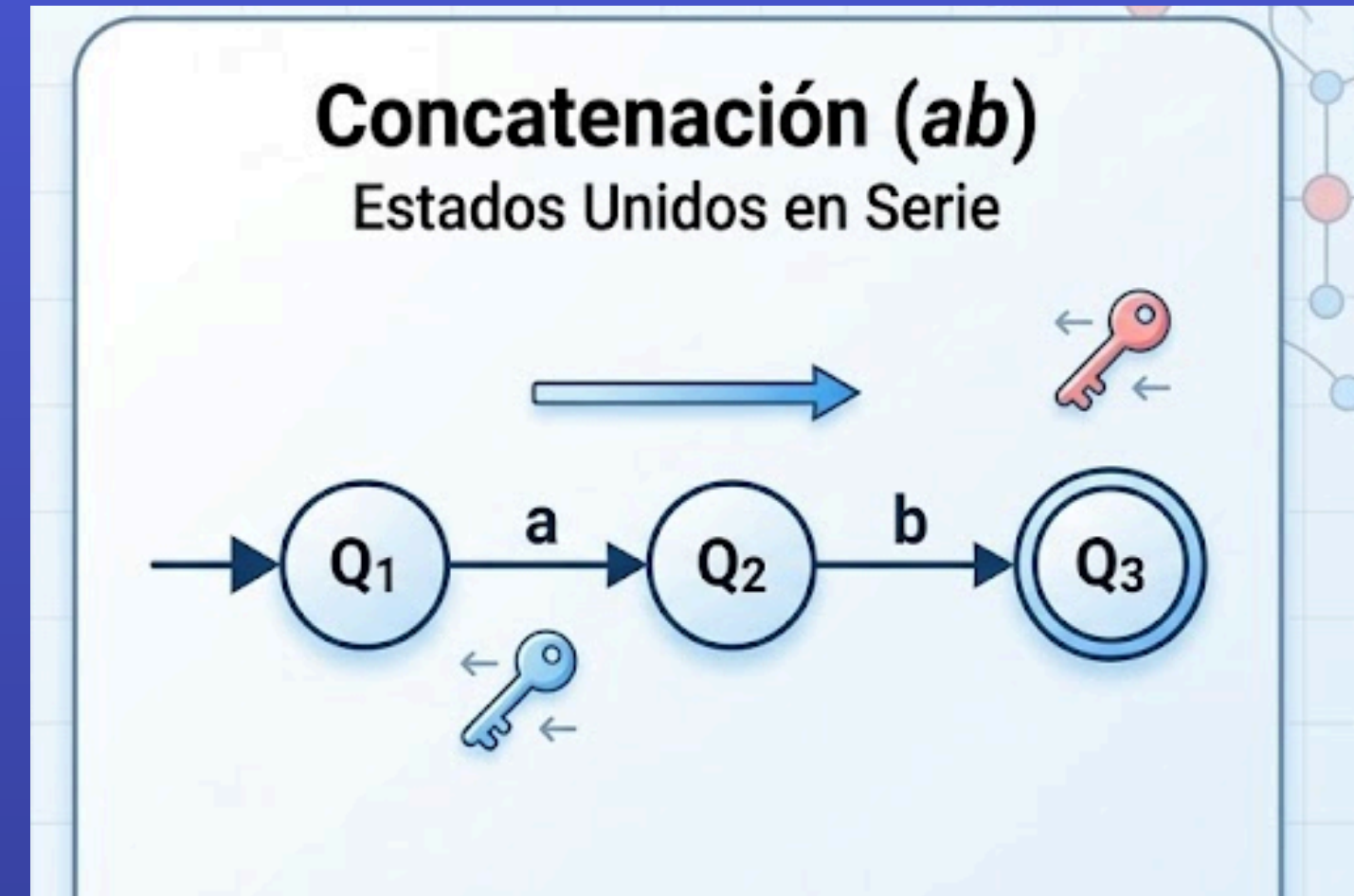
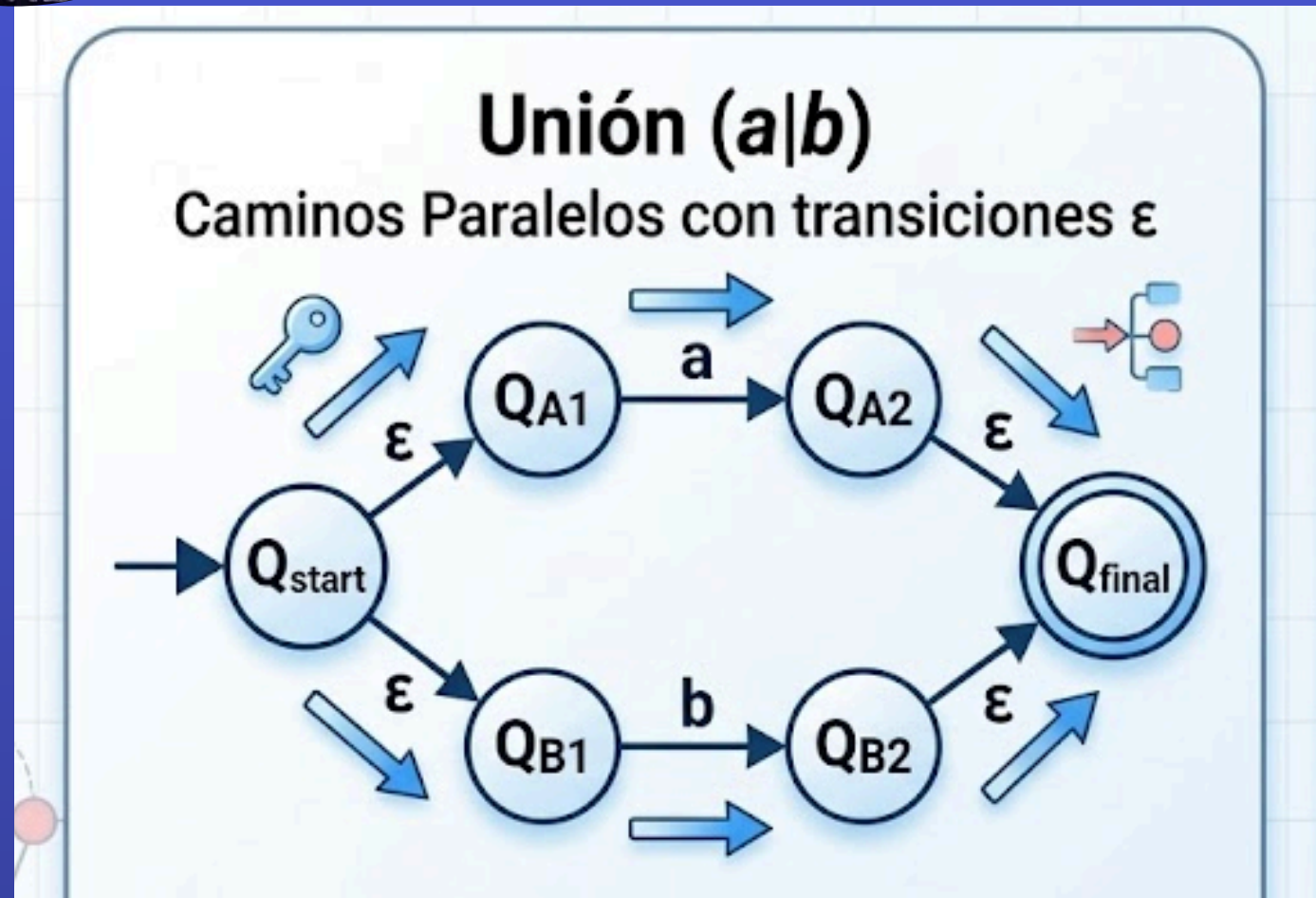


AFN-ε: Con transiciones vacías

↔ **AFN-ε (Transiciones vacías):** Flechas etiquetadas con ϵ (saltos gratuitos). Cambia de estado sin leer símbolos. El más flexible para diseño humano.



ALGORITMO DE THOMPSON



Método Inductivo/Recursivo

Construye autómatas complejos a partir de piezas simples

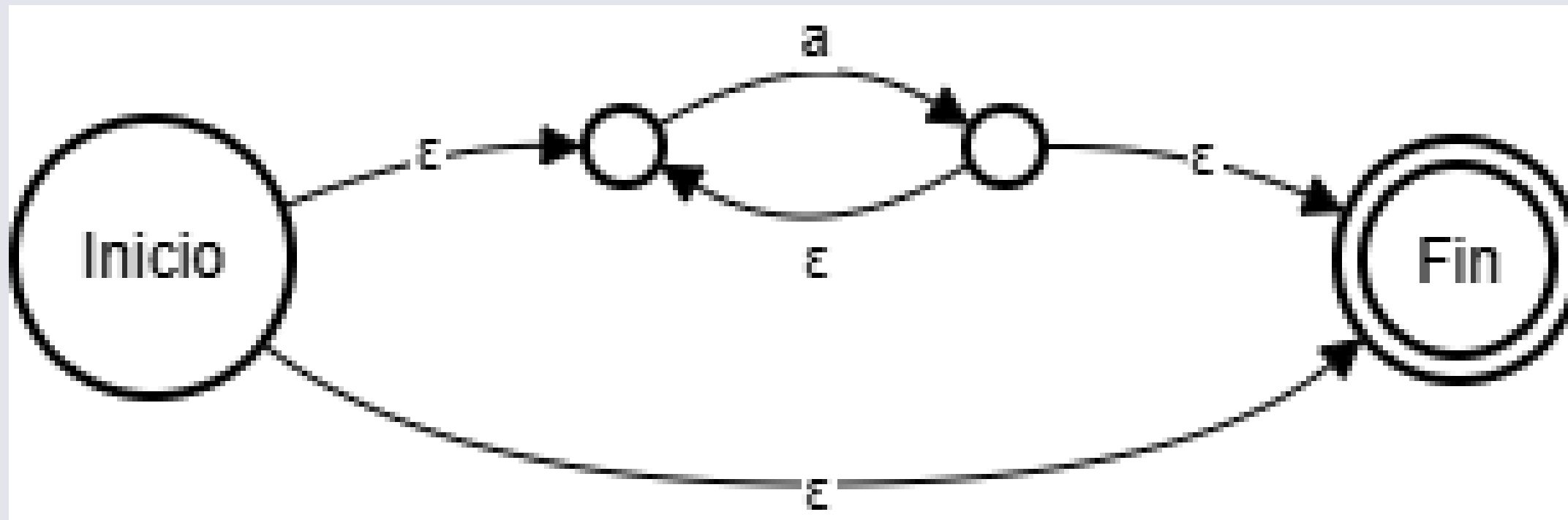
Usa transiciones vacías para conectar bloques sin leer la entrada



EL CIERRE DE KLEENE

(EL OPERADOR *)

LA MAGIA DE LA REPETICIÓN

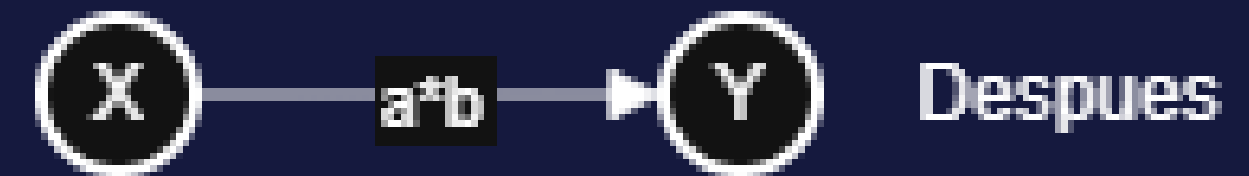
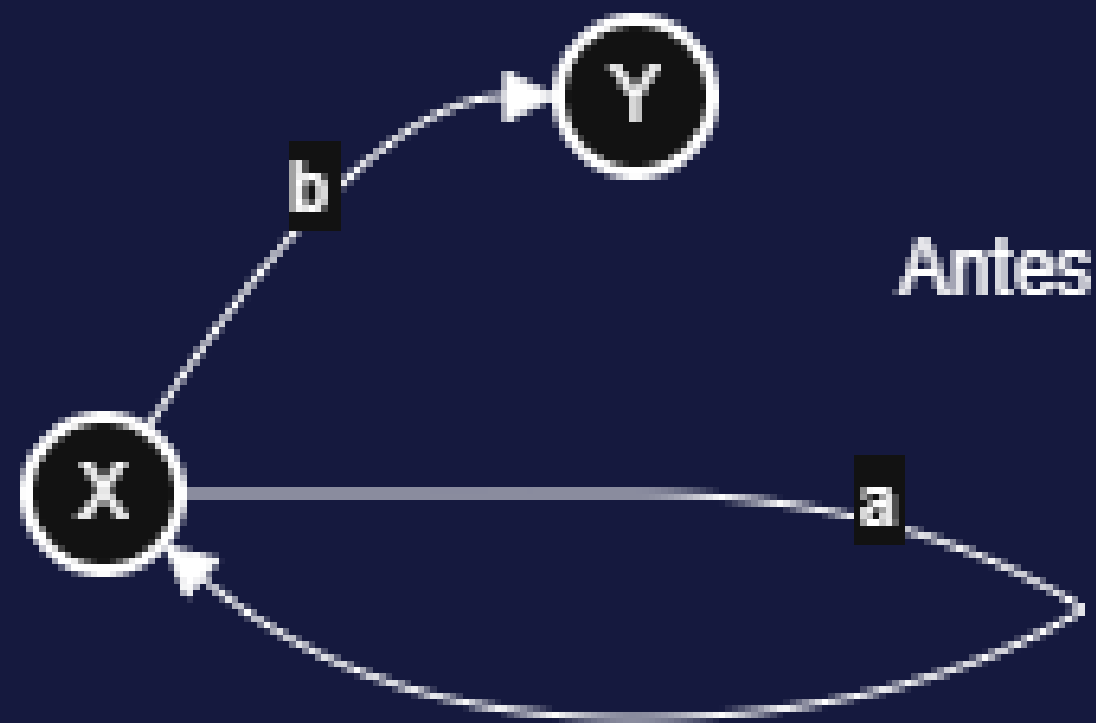


- REPRESENTA LA ITERACIÓN INFINITA.
- PERMITE QUE LA MÁQUINA RECONOZCA 0, 1 O INFINITAS REPETICIONES DE UN PATRÓN.



TEOREMA DE ANÁLISIS (AF $\rightarrow$ ER)

LEMA DE ARDEN Y ELIMINACIÓN DE ESTADOS



Eliminación de estados: Simplifica el grafo hasta que quede una sola arista.

Lema de Arden: Resolución algebraica de lenguajes.

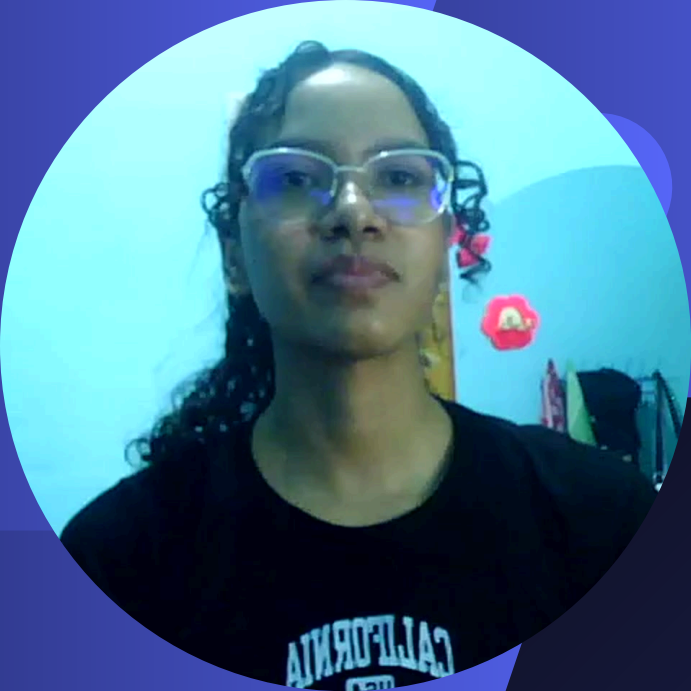
Demuestra que todo autómata tiene una "fórmula" única.



¿POR QUÉ IMPORTA HOY?

"EL LEGADO DE KLEENE NO ES SOLO UNA FÓRMULA O UN ALGORITMO, SINO LA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA ESTRUCTURA DEL LENGUAJE Y LA ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA SON DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA"





Construcciones de Expresiones

Regulares a Autómatas (ER $\rightarrow$ AFN)

NALESKA CARRERA

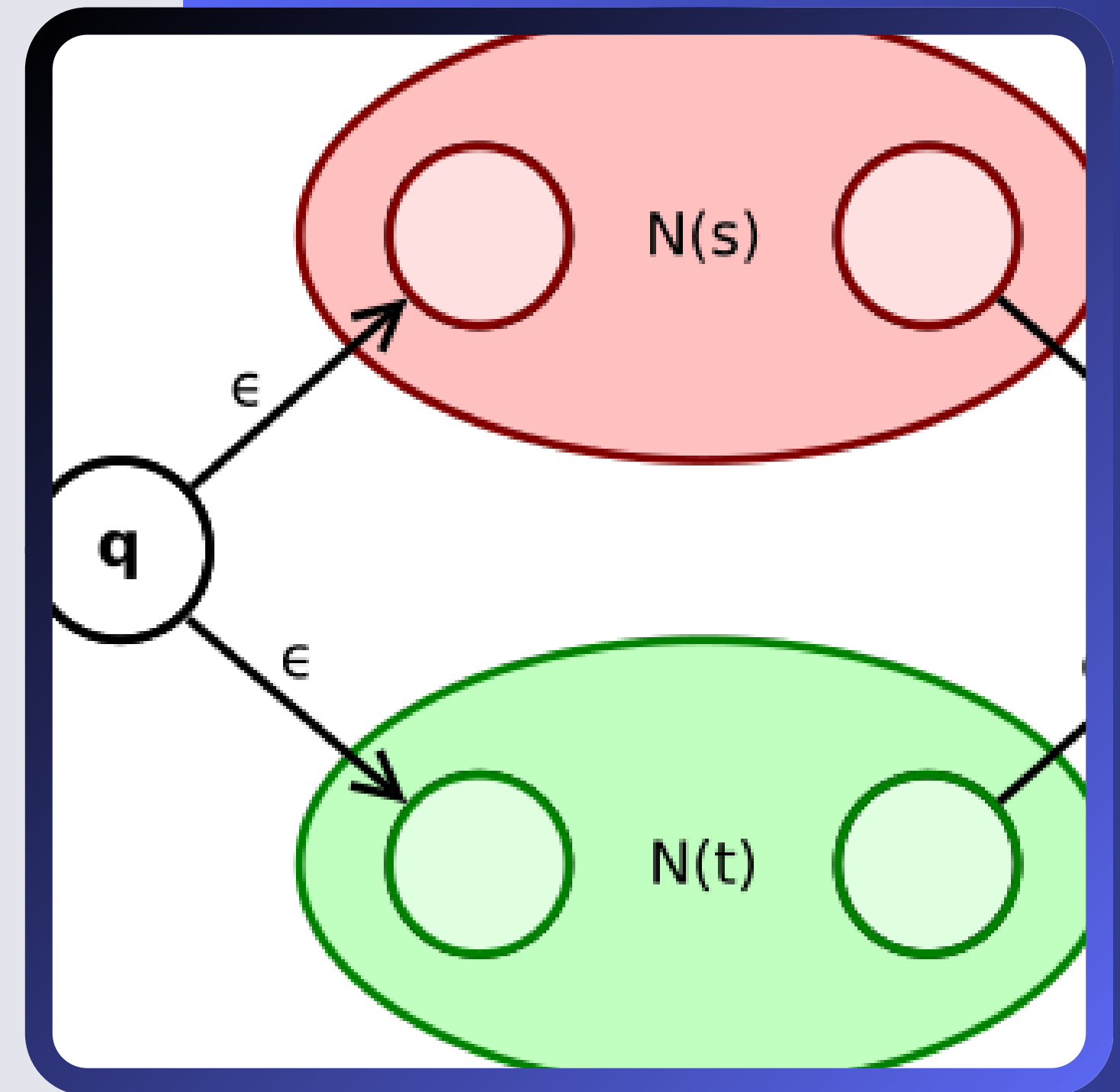


EL ALGORITMO DE THOMPSON

¿Qué es y para qué sirve?

Es un método sistemático para transformar cualquier Expresión Regular (ER) en un Autómata Finito No Determinista con transiciones vacías (AFN- ϵ).

- Permite la automatización del reconocimiento léxico.
- Se basa en una construcción inductiva.
- Garantiza un autómata con un único estado inicial y uno final.



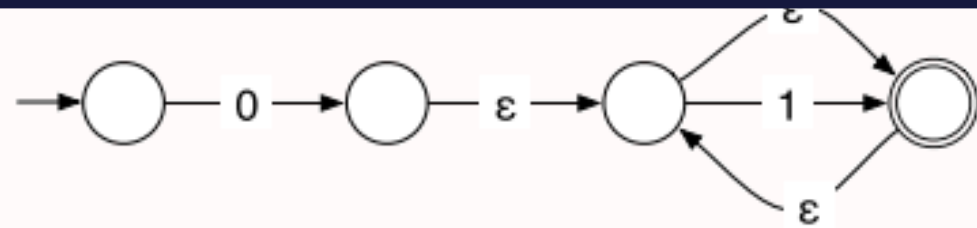


CONSTRUCCIONES BÁSICAS

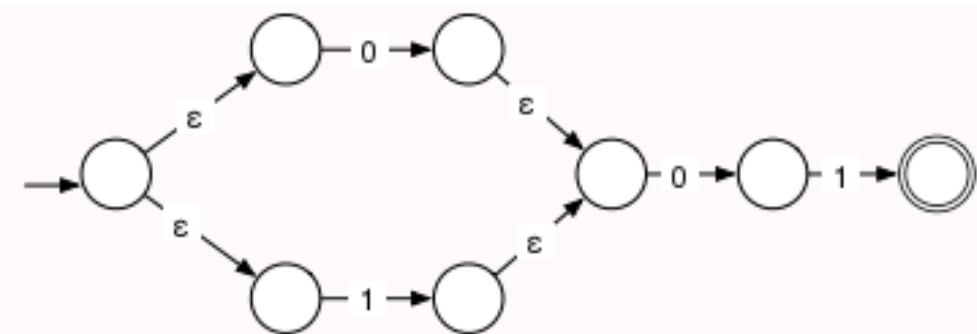
Los "Ladrillos" del Autómata

Todo autómata complejo se construye a partir de estas dos piezas atómicas:

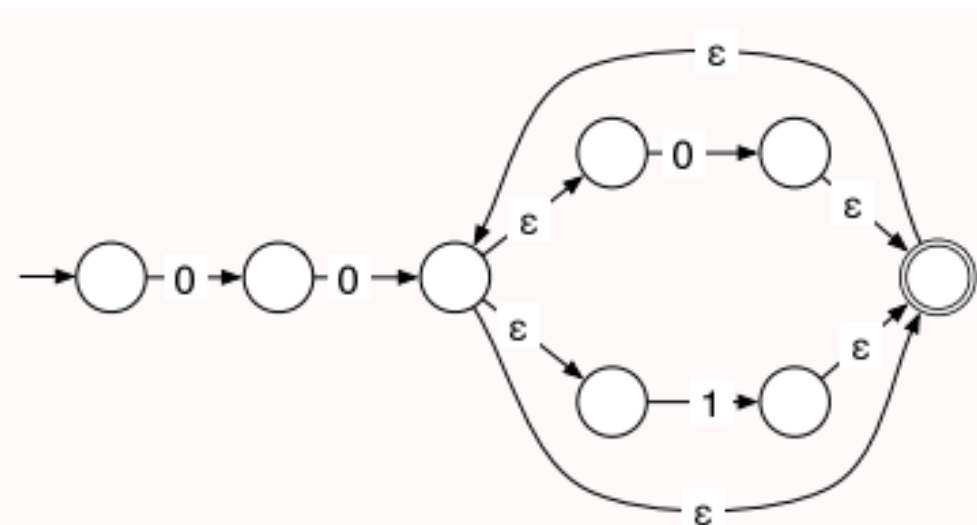
- Símbolo (a): Una transición directa entre dos estados consumiendo el carácter a.
- Vacío (ϵ): Una transición que no consume entrada, permitiendo el movimiento libre entre estados.

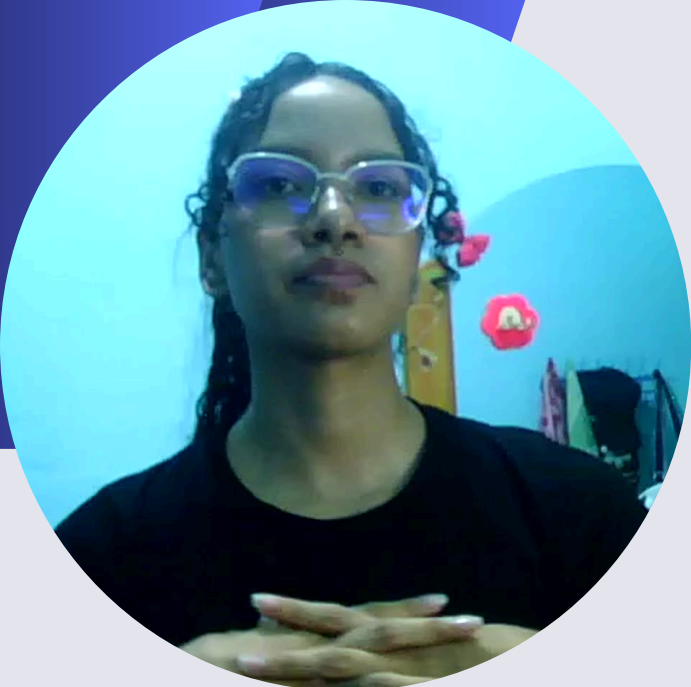


1.

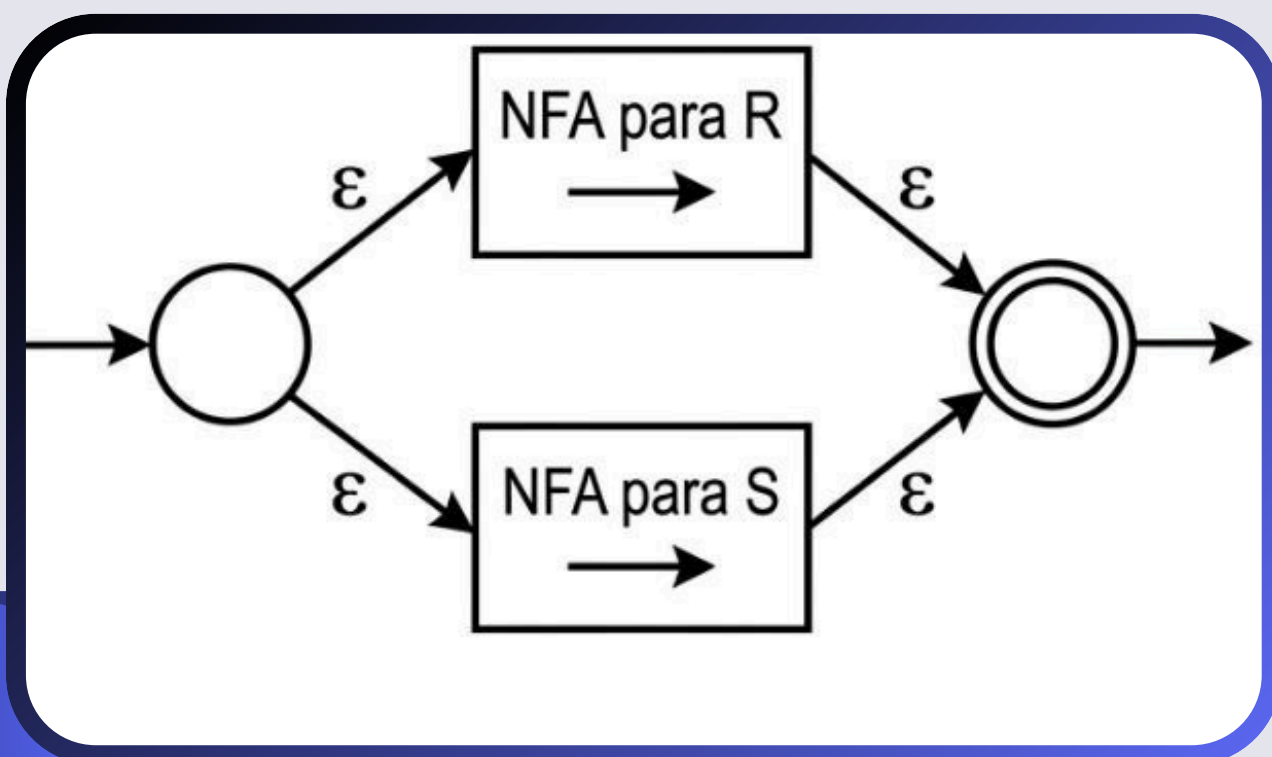


2.





UNIÓN: EL OPERADOR DE ELECCIÓN



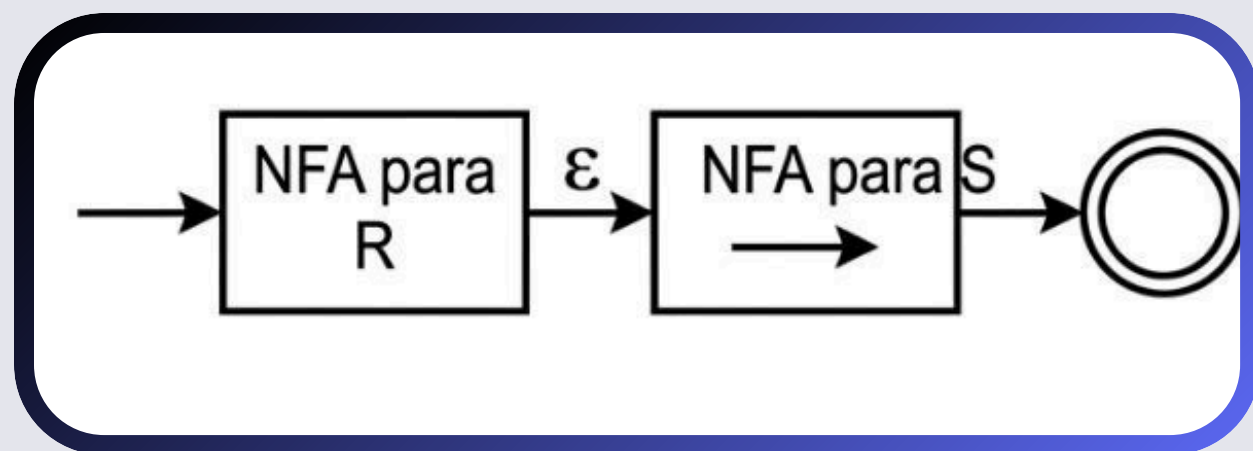
R | S

Para representar una elección entre dos caminos:

- Se crea un nuevo Estado Inicial que se bifurca hacia ambos autómatas usando ϵ .
- Ambos caminos convergen en un nuevo Estado Final común.
- Esto permite al autómata elegir "no determinísticamente" cuál camino seguir.



CONCATENACIÓN: EL ORDEN SECUENCIAL



R S

Para representar una secuencia obligatoria:

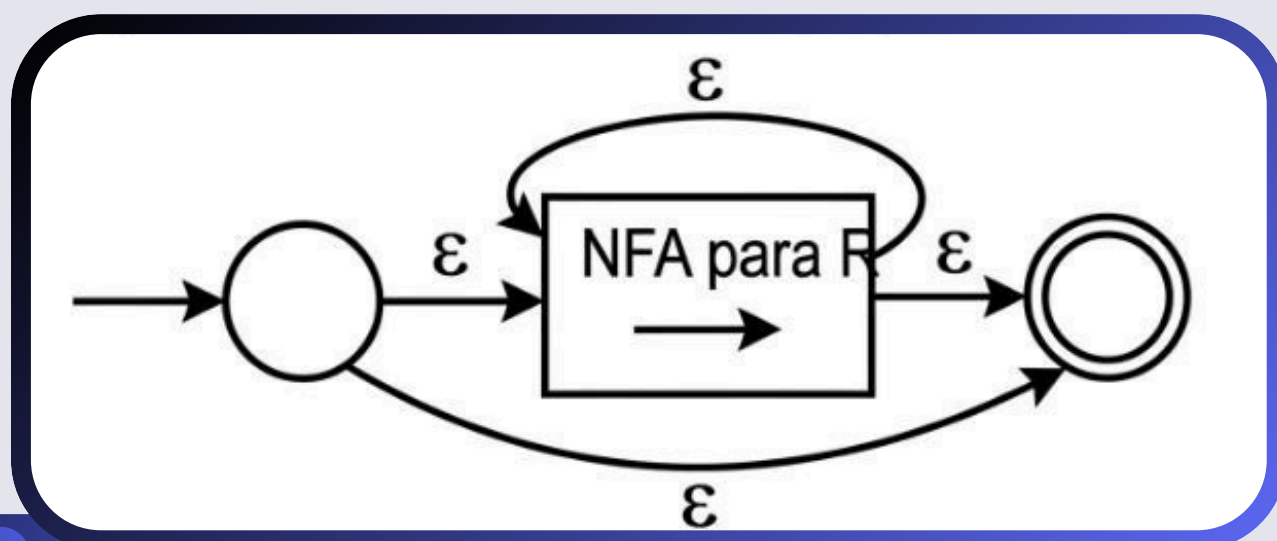
Se "funden" el estado final del primer autómata con el inicial del segundo.

O bien, se conectan mediante una transición ϵ .

Representa que después de reconocer R, se debe reconocer inmediatamente S.



CERRADURA DE KLEENE: EL BUCLE



R*

Representa cero o más repeticiones de R:

Retorno: Una transición ϵ del final al inicio de R para repetir.

Salto: Una transición ϵ del nuevo inicio al nuevo final para permitir la cadena vacía (cero veces).



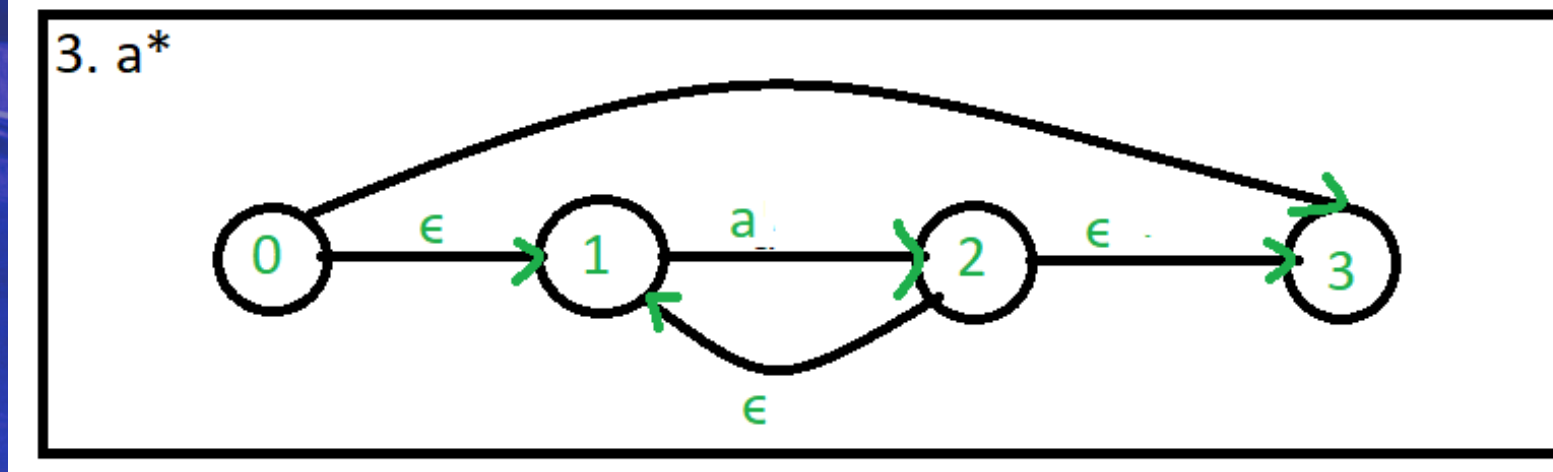
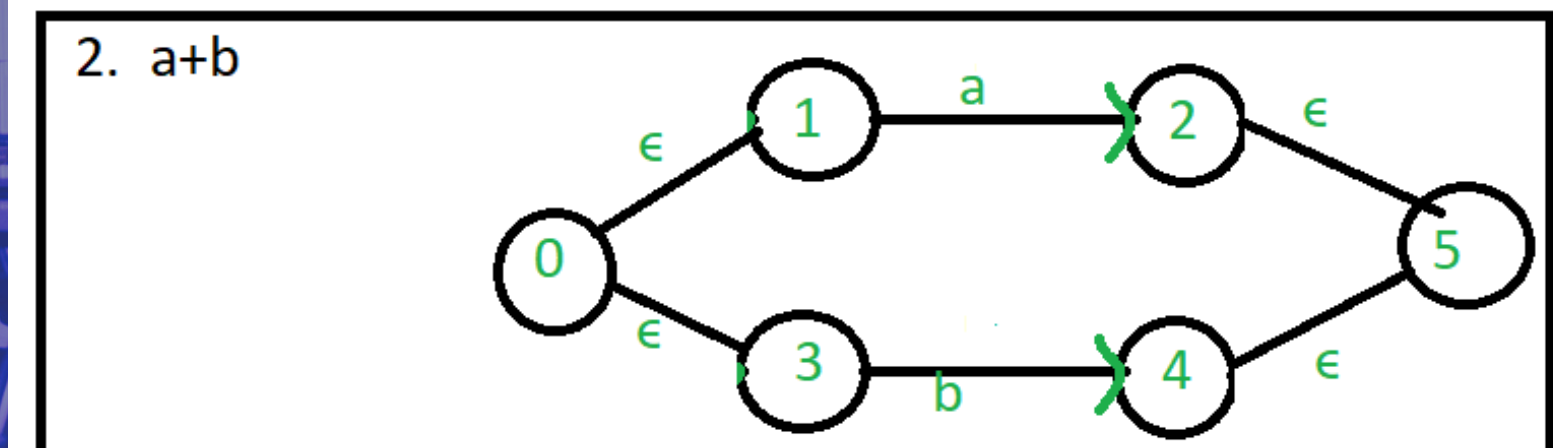
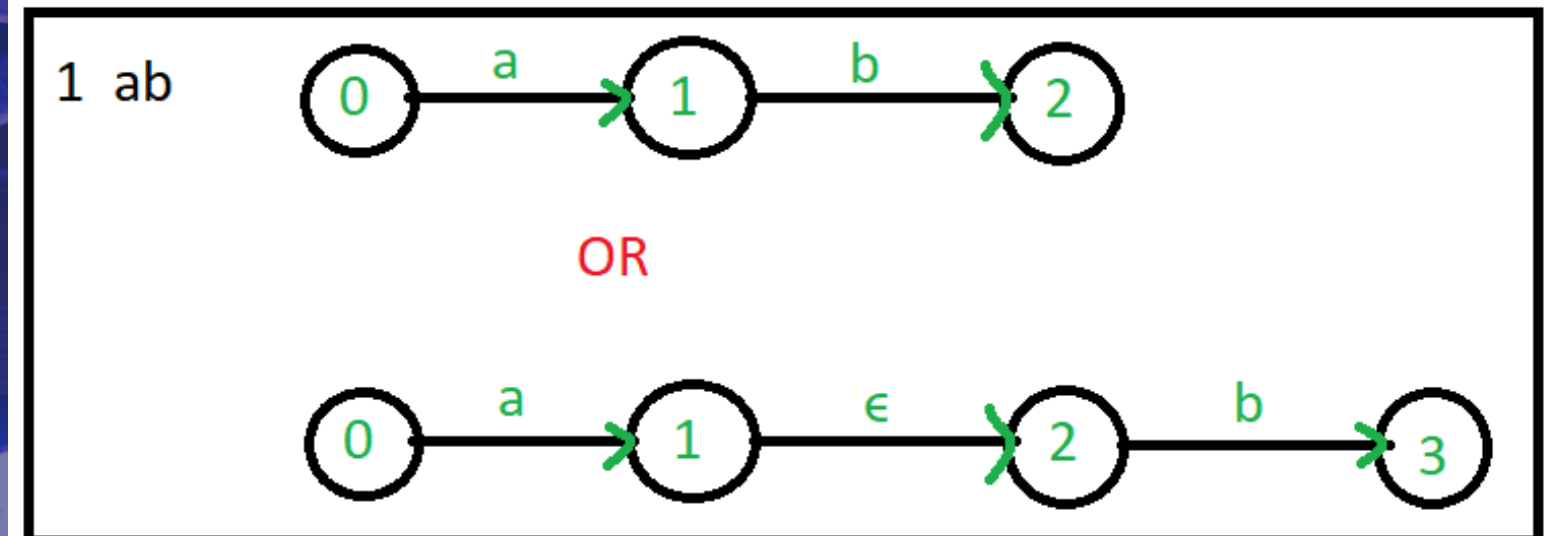
CASO PRÁCTICO

ER: $(A|B)^*C$

Construir AFN para a y para b:

1. Unir ambos para obtener $(a|b)$.
2. Aplicar Kleene para obtener el bucle de $(a|b)^*$.
3. Concatenar el resultado con el AFN de c.

Resultado: AFN- ϵ con un único estado de aceptación que valida cadenas como: c, ac, bc, aabc, ababc...





¡Gracias por su atención!

MANTENLO SIMPLE